

2009年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

1. 真核细胞单位面积的核孔数目与细胞类型和代谢水平有关。以下细胞中核孔数目最少的是

- A. 胰岛细胞
- B. 造血T细胞
- C. 效应B细胞(浆细胞)
- D. 口腔上皮细胞

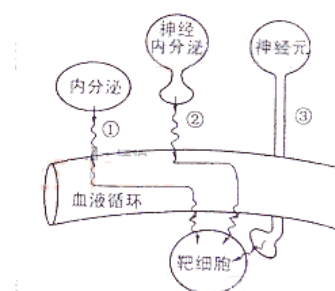
2. 细胞分化是奢侈基因选择表达的结果。下列属于奢侈基因的是

- A. 血红蛋白基因
- B. ATP合成的酶
- C. DNA解旋酶基因
- D. 核糖体蛋白基因

3. 右图①②③表示人体细胞间信息传递的三种方式。

下列描述错误的是

- A. 方式①②的信息传递缓慢, 方式③传递迅速
- B. 方式③的信息传递不通过体液
- C. 体温调节可能涉及①②③三种传递方式
- D. 方式①②的信息传递都经过血液循环, 存在反馈调节



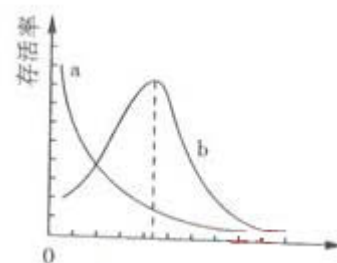
4. 利用泥浆生物反应器处理污染土壤, 原理是将污染土壤用水调成泥浆状, 同时加入部分营养物质和菌种等, 在有氧条件下剧烈搅拌, 使污染物块速分解。由此推知, 该反应器

- A. 能够实现物质循环
- B. 主要处理有机污染
- C. 可看作一个小型生态系统
- D. 存在能量输入、传递、转化和散失

5. 重症肌无力是一种自身免疫性疾病, 患者体内的自身抗体破坏了神经—肌肉突触后膜的受体蛋白。正确的治疗措施是

- A. 注射激素抑制抗体产生
- B. 注射神经递质提高传递效率
- C. 注射受体蛋白增加受体数量
- D. 注射淋巴因子增强免疫能力

6. 右图曲线a、b表示两类生物种群密度与存活率之间的关系。下列分析错误的是



- A. 曲线a代表的种群个体一般体型较大，营养级较高
- B. 依据曲线b, 人工养蜂时种群密度中等最好
- C. 对大型动物迁地保护，迁移的种群密度不宜过大
- D. 种群密度为d时，曲线b代表的种群个体间竞争最剧烈

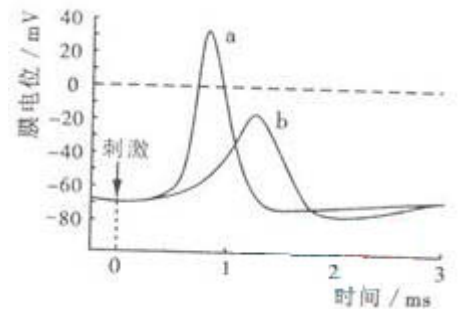
7. 人类常染色体上 β -

珠蛋白基因 (A')，既有显性突变(A)，又有隐性突变(a), 突变均可导致地中海贫血。一对皆患地中海盆血的夫妻生下了一个正常的孩子，这对夫妻可能

- A. 都是纯合子(体)
- B. 都是杂合子(体)
- C. 都不携带显性突变基因
- D. 都携带隐性突变基因

8. 右图表示枪乌贼离体神经纤维在 Na^+ 浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是

- A. 曲线a代表正常海水中膜电位的变化
- B. 两种海水中神经纤维的静息电位相同
- C. 低 Na^+ 海水中神经纤维静息时，膜内 Na^+ 浓度高于膜外



- D. 正常海水中神经纤维受刺激时，膜外 Na^+ 浓度

高于膜内

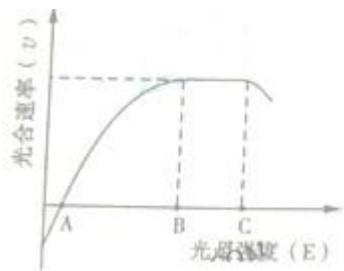
26. (15分) 智能温室无土栽培作物，易于管理，优质高产。该项技术广泛应用于现代农业。

(1) 无土栽培所用营养液中的无机盐在植物体内的作用是_____和_____。植物因种类和生长发育阶段不同对无机盐的需求也不同，所以应视具体情况调整_____。供作物_____性吸收无机盐离子。

(2) 营养液中某些无机盐离子浓度比根细胞内的低，植物仍可通过_____方式吸收。若栽培池内较长时间通气不畅，作物根部可能出现的症状是_____，其生理原因是_____。

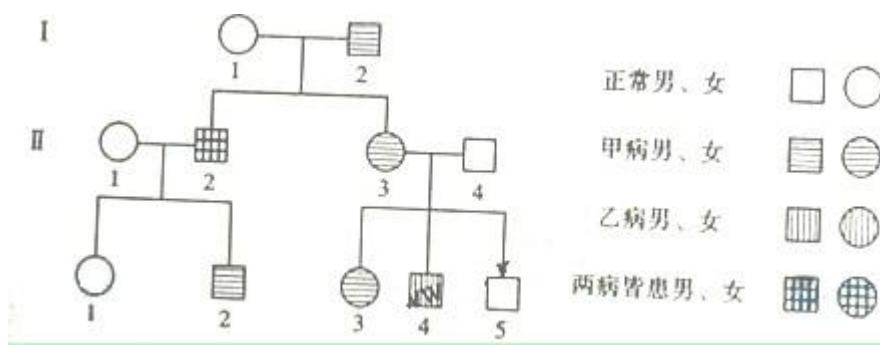
(3) 下图表示温室内光照强度(E)与作物光合速率(v)的关系。在温度、水分和无机盐均适宜的条件下，当 $E < B$ 时，增大光合速率的主要措施是_____；当 $B < E < C$ 时，限制作物增产的主要因素是_____；当 $E > C$ 时，可采取_____措施，保证作物的最大用合速率，如遇连阴天，温室需补光，选用

光最有效。



(4) 用适宜浓度的2, 4-D处理番茄花蕾可提高坐果率。请设计实验方案, 确定施用2, 4-D的最适浓度。

27. (18分) 人类遗传病发病率逐年增高, 相关遗传学研究备受关注。根据以下信息回答问题:



(1) 上图两种遗传病系谱图, 甲病基因用A、a表示, 乙病基因用B、b表示, 4无致病基因。甲病的遗传方式为_____, 乙病的遗传方式为_____。II-2的 基因型为_____, III-1的基因型为_____, 如果III-2与III-3婚配, 生出正常孩子的概率为_____。

(2) 人类的F基因前段存在CGG重复序列。科学家对CGG重复次数、F基因表达和某遗传病症状表现三者之间的关系进行调查研究, 统计结果如下:

CGG重复次数 (n)	n<50	n≈150	n≈260	n≈500
F基因的mRNA (分子数/细胞)	50	50	50	50

F基因编码的蛋白质（分子数/细胞）	1000	400	120	0
症状表现	无症状	轻度	中度	重度

此项研究的结论_____。

推测：CGG重复次数可能影响mRNA与_____的结合。

（3）小鼠常被用作研究人类遗传病的模式动物。请填充观察小鼠细胞减少分裂的实验步骤：

供选材料及试剂：小鼠的肾脏、睾丸、肝脏，苏丹Ⅲ染液、醋酸洋红染液、詹纳斯绿B（健那绿）染液，解离固定液。

取材：用_____作实验材料

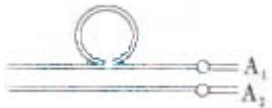
制片：①取少量组织低渗处理后，放在_____溶液中，一定时间后轻轻漂洗。

②将漂洗后的组织放在载玻片上，滴加适量_____。

③一定时间后加盖玻片，_____。

观察：①用显微镜观察时，发现几种不同特征的分裂中期细胞。若它们正常分裂，产生的子细胞是_____。

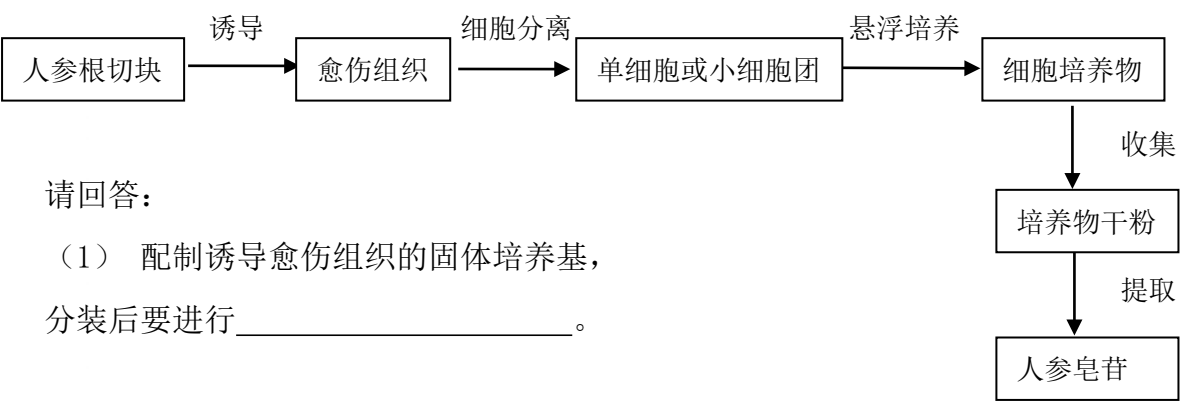
②右图是观察到的同源染色体进入(A₁和A₂)的配对情况



若A₁正常，A₂发生的改变可能是_____。

34.（8分）（生物—生物技术实）

人参是一种名贵中药材，其有效成分主要是人参皂苷。利用细胞培养技术生产人参皂苷的大致流程如下



请回答：

（1） 配制诱导愈伤组织的固体培养基，分装后要进行_____。

接种前，要对人参根进行_____。

(2) 用于离体培养的根切块，叫做_____

。培养几天后发现少数培养基被污染，若是有颜色的绒毛状菌落，属于_____污染；若是有光泽的黏液状菌落，属于_____污染。

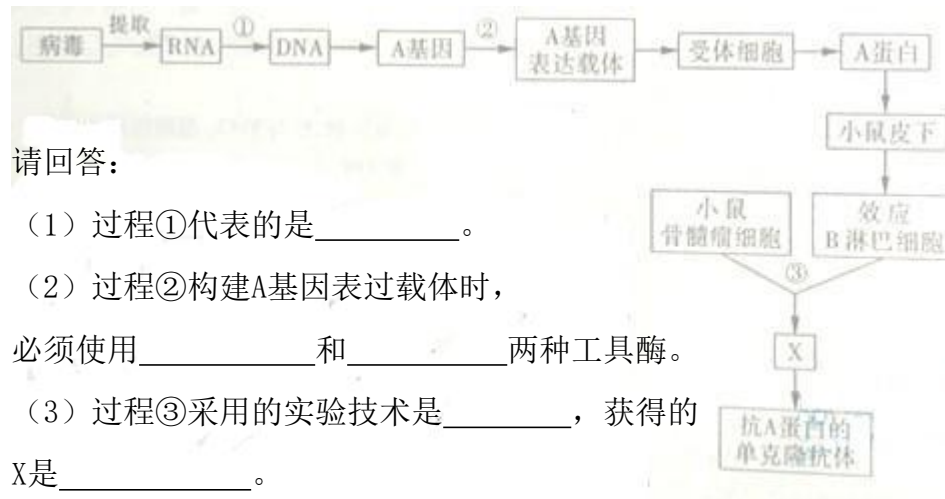
(3) 用少量_____

酶处理愈伤组织，获取单细胞或小细胞团，在液体培养基中进行悬浮培养，可有效提高人参皂苷合成量。

(4) 人参皂苷易溶于水溶性（亲水性）有机溶液，从培养物干粉中提取人参皂苷宜选用_____方法，操作时应采用_____加热。

35. (8分) (生物—现代生物科技专题)

人类在预防与诊疗传染性疾病过程中，经常使用疫苗和抗体。已知某传染性疾病的病原体为RNA病毒，该病毒表面的A蛋白为主要抗原，且疫苗生产和抗体制备的流程之一如下图：



请回答：

(1) 过程①代表的是_____。

(2) 过程②构建A基因表过载体时，必须使用_____和_____两种工具酶。

(3) 过程③采用的实验技术是_____，获得的X是_____。

(1) 对健康人进行该传染病免疫预防时，可选用图中基因工程生产的_____所制备的疫苗。

对该传染病疑似患者确诊时，可以疑似患者体内分离病毒，与已知病毒进行_____比较；或用图中的_____进行特异性结合检测。